

Case Study : Optimisation du plan d'acquisition pour un satellite optique d'observation terrestre

Préparé par : Hélène Fargier, Michel Lemaître, Gérard Verfaillie

Introduction

Les satellites SPOT constituent une famille de satellites d'observation optique de la Terre, développés par le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) et exploités par la Société SPOT Image. Le premier (SPOT1) a été lancé en 1986. La dernière génération (SPOT7) ont été lancés en 2014. Tous utilisent une orbite circulaire, quasi-polaire et héliosynchrone, avec environ 14 tours par jour et a un cycle de 26 jours. Ils sont équipés de Instruments d'imagerie HRV (Haute Résolution Visible), avec capacité de visualisation oblique réglable.

SPOT5, qui est la cible de l'étude de cas proposée, a été équipé de trois instruments (avant, milieu et arrière). Les mono-images nécessitent l'un des trois instruments. Les images stéréo ont besoin des instruments avant et arrière. Si cela est possible, les données d'image sont directement transmises à une station de réception au sol. Dans le cas contraire, ils sont stockés à l'aide du enregistreurs et liaison descendante lorsque le satellite est à portée d'une station de réception. La société SPOT Image reçoit des commandes d'imagerie provenant de clients du monde entier et se charge de les satisfaire au mieux. Gestion à long terme et à court terme des systèmes sont utilisés dans ce but. Le problème que nous présentons est la gestion à court terme, problème qui consiste à décider chaque jour quelles images seront prises le lendemain et comment les prendre.

Orbite du satellite

L'orbite du satellite considéré a les caractéristiques suivantes :

1. elle est circulaire, d'où une altitude constante du satellite, de l'ordre de 700 km ;
2. elle est quasi-polaire, d'où un angle très faible entre le plan orbital et l'axe des pôles ;
3. elle est hélio-synchrone, d'où un angle constant maintenu tout au long de l'année entre le plan orbital et l'axe Terre-Soleil ;
4. elle est phasée, d'où un cycle régulier de l'ordre de 25 jours dans le mouvement relatif du satellite sur son orbite et de la Terre sur elle-même, en-dessous du satellite.

Cela se traduit au niveau du satellite par :

1. des révolutions autour de la Terre d'une durée de l'ordre de 100 minutes ;
2. une alternance de jour et de nuit au cours d'une même révolution : jour en descendant du pôle Nord au pôle Sud et nuit en remontant du pôle Sud au pôle Nord ;
3. un passage au jour à l'équateur à une heure locale constante ;
4. un décalage de la trace au sol du satellite entre deux révolutions successives d'est en ouest, du fait de la rotation de Terre sur elle-même dans la direction inverse : décalage de l'ordre de 2500 km à l'équateur ;
5. un léger décalage des traces au sol jour après jour (de l'ordre de 100 km à l'équateur) et un retour sur la même trace au bout du cycle de 25 jours.

Instruments d'observation

Le satellite est équipé de trois instruments d'observation optiques identiques, l'un pointant en dessous du satellite vers le centre de la Terre (noté *instrument 2*), un autre pointant en arrière dans le plan orbital (avec un angle constant de l'ordre de 25 degrés, noté *instrument 3*) et un dernier pointant en avant toujours dans le plan orbital (avec le même angle, noté *instrument 1*).

Le fait que les instruments soient optiques implique que les prises de vue ne peuvent être réalisées qu'en période de jour, le satellite descendant dos au soleil du pôle Nord au pôle Sud.

Chaque instrument est équipé d'un miroir de visée qui lui permet de réaliser des prises de vue latérales de zones sol situées de part et d'autre de la trace au sol du satellite, dans la limite d'un corridor de l'ordre de 800 km de large (400 km de chaque côté). Les miroirs de visée sont indépendants les uns des autres.

Demandes d'images

Les images correspondent à des carrés de 60 km (cela correspond globalement à la fauchée des instruments). Une image *mono* peut être réalisée par n'importe lequel des 3 instruments. Les images stéréo sont réalisées par *instrument 1* (en avant) et *instrument 3* (en arrière) – deux images sont effectivement acquises pour la stéréo ; ils n'impliquent pas *instrument 2*.

En raison des conditions météorologiques (nuages), certaines images peuvent être de mauvaise qualité. Les images nuageuses ne seront pas vendues.

La probabilité de défaillance de chaque instrument doit également être prise en compte. Elle est très basse dans le cas nominal et peut monter jusqu'à 1 lorsque l'instrument semble défaillant. ?

Contraintes physiques et technologiques

La date de début d'une acquisition dépend uniquement de la date à laquelle le satellite va traverser la zone cible, modulo l'angle de l'instrument considéré. D'où 3 dates possibles pour chaque image mono.

Si l'heure de départ de deux images implique un chevauchement (y compris le temps nécessaire par la rotation du miroir), les deux ne peuvent pas être pris par le même instrument dans la même journée.

Une fois acquise, l'image doit être stockée dans la mémoire du satellite, qui est limitée.

Le problème

Le problème est celui de la planification de l'acquisition d'une image par le satellite : quelles images seront acquises et par quel instrument.

La plupart du temps, il n'est pas possible de réaliser toutes les commandes d'imagerie, en raison de contraintes de faisabilité :

1. Le satellite ne peut pas mémoriser plus d'images que ce que permet sa mémoire
2. Lorsque deux images sont programmées sur le même instrument, un délai suffisant doit être observé entre la fin du premier et le début du second ; ça correspond au temps nécessaire pour faire pivoter le miroir afin de cibler la bonne zone
3. Les images stéréo doivent être réalisées sur les instruments 1 et 3 ; les images mono peuvent être réalisées par n'importe quel instrument
4. Un instrument ne peut pas réaliser des images simultanément.

Un gain (une valeur monétaire) est associé à chaque image, et l'objectif général, en l'absence de toute incertitude, est de maximiser la somme des le gain réalisé.

En raison des conditions météorologiques (nuages), certaines images peuvent être de mauvaise qualité. Les images nuageuses ne seront pas vendues. La prévision fournit un intervalle limitant la probabilité de nuages pour chaque image (par exemple $p \in [1, 1]$ lorsque la zone ciblée est certainement nuageuse, $p \in [0, 0]$ lorsque la zone est certainement sans nuages, $p \in [0.7, 0.9]$ lorsque la probabilité d'avoir des nuages dans "environ 0,8" – pas moins de 0,7 ni plus de 0,9).

La probabilité de défaillance de chaque instrument doit également être prise en compte. Il est très bas dans le cas nominal et peut monter jusqu'à 1 lorsque l'instrument est défaillant.

Données

La présente étude de cas est une version simplifiée du problème SPOT 5 ; Pour chaque révolution, les données sont :

- un nombre NblImages de demandes d'images (appelés "images" dans la suite) ;
- un tableau TY de taille NblImages indiquant, pour chaque image le type de l'image : 1 pour l'image mono, 2 pour les images stéréo ;
- un tableau PM de taille NblImages, précisant la quantité de mémoire nécessaire à chaque image (déjà doublée pour les images stéréo) ;

- un tableau PA de taille $NbImages$, spécifiant le gain pour chaque image (le prix auquel l'image sera vendue si elle est sélectionnée);
- le nombre $NbInstruments$ d'instruments (il est égal à 3);
- un tableau bidimensionnel DD de taille $NbImages \times NbInstruments$, précisant pour chaque image et chaque instrument la date à laquelle l'image sera acquise si acquise par cet instrument (en secondes, depuis le début de la révolution);
- un tableau bidimensionnel AN de taille $NbImages \times NbInstruments$, en précisant pour chaque image et chaque instrument l'angle de dépointage (en degrés) nécessaire au ciblage de l'image (cela dépend de l'instrument utilisé);
- une durée d'acquisition DU commune à toutes les images;
- une vitesse angulaire VI de rotation du miroir (en degrés par seconde);
- la capacité mémoire maximale PMmax.
- un tableau Failure de taille $NbInstruments$ précisant la probabilité de défaillance de chaque instrument
- deux tableaux ProbaInf et ProbaSup, tous deux de taille $NbImages$, précisant pour chaque image ciblée la probabilité que la zone ciblée soit nuageuse.

Jeux de données

Plusieurs jeux de données sont fournis sur moodle Ces ensembles de données ont été créés artificiellement pour cet exercice, mais sont inspirés d'une étude de cas réelle.

Vous pouvez utiliser les 3 premiers pour tester et déboguer votre modèle. Chacun contient un petit problème avec seulement 3 images (2 *mono* et une *stéréo*) . Dans le second, la capacité mémoire a été réduite, tandis que la durée est augmentée dans le troisième. Quand l'incertitude n'est pas prise en compte le gain du premier (respectivement le deuxième, respectivement le troisième) vaut 70 (respectivement 60, respectivement 60). Les variantes empreintes d'incertitude sont incluses sous forme de commentaires dans le premier fichier.

Objectif de l'étude de cas

L'objectif est de déterminer les meilleurs plans d'acquisition pour les problèmes décrits dans les fichiers spotproba4.dat et spotproba5.dat, qui impliquent respectivement 20 et 40 images. Dans spotproba4.dat les instruments sont supposés pour être totalement fiables (la probabilité d'échec est égale à 0), alors que dans spotproba5.dat il existe des probabilités de défaillance non négligeables, notamment pour l'instrument 3.

Dans cette optique, vous construirez un modèle du problème basé sur la programmation linéaire mixte et/ou la programmation par contraintes. Un exemple d'un tel programme est fourni sur moodle qui implémente la plupart des contraintes. Ce programme est en python, et appelle le solveur scip en utilisant la librairie pyscipopt. Vous pouvez utiliser cet environnement et compléter simplement le modèle.